



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

IDEF0 и UML диаграммы

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Оглавление

IDEF0	3
Задание 1	3
Задание 2	3
Задание 3, 4	4
IDEF0 контекстная диаграмма	4
Декомпозиция работы предприятия (1 уровня)	5
Декомпозиция обработки заказа (2 уровня)	6
Контрольные вопросы:	8
UML диаграммы	9
Диаграмма прецедентов	9
Описание:	9
Диаграмма состояний(проверка наличия)	10
Описание:	10
Диаграмма классов	12

IDEFO

Задание 1

Тема: Прокат коньков роликов лыж в парке

Предметная область — организация и управление процессом проката коньков посетителям парка. Процесс включает следующие основные аспекты:

Функции и процессы

- Регистрация клиента проверка наличия свободного оборудования.
- Подбор коньков по размеру и состоянию.
- Оформление договора или квитанции.
- Оплата (наличными, картой, через терминал).
- Выдача оборудования клиенту.
- Контроль времени аренды.
- Приём возврата оборудования.
- Проверка состояния коньков (чистота, повреждения).
- Установка штрафов или доплат при нарушениях.
- Ведение учёта инвентаря и отчётности.

Объекты предметной области:

- Инвентарь(Коньки, лыжи, велосипеды, ролики)
- Клиенты(посетители парка)
- Сотрудники проката
- Кассовая система/ПО для аренды
- Учётная база инвентаря
- Документы проката (договор, чек, квитанция)
- Оплата

Ограничения:

- Необходимые нормы безопасности
- Требования по состоянию оборудования
- Регламент рабочего времени

Задание 2.

Субъект моделирования

Организация (предприятие) — пункт проката коньков в городском парке.

Цель моделирования - Создать формальную модель процедур выдачи, возврата и учёта коньков, чтобы: автоматизировать бизнес-процессы

уменьшить ошибки персонала повысить скорость обслуживания клиентов
разработать программное обеспечение для поддержки операций

Задание 3, 4

IDEF0 контекстная диаграмма



Входы:

1. Клиенты
2. Оплата

Механизмы:

1. Сотрудник проката
2. Склад
3. Инвентарь(лыжи, коньки, велосипеды, ролики)
4. Мастера по ремонту

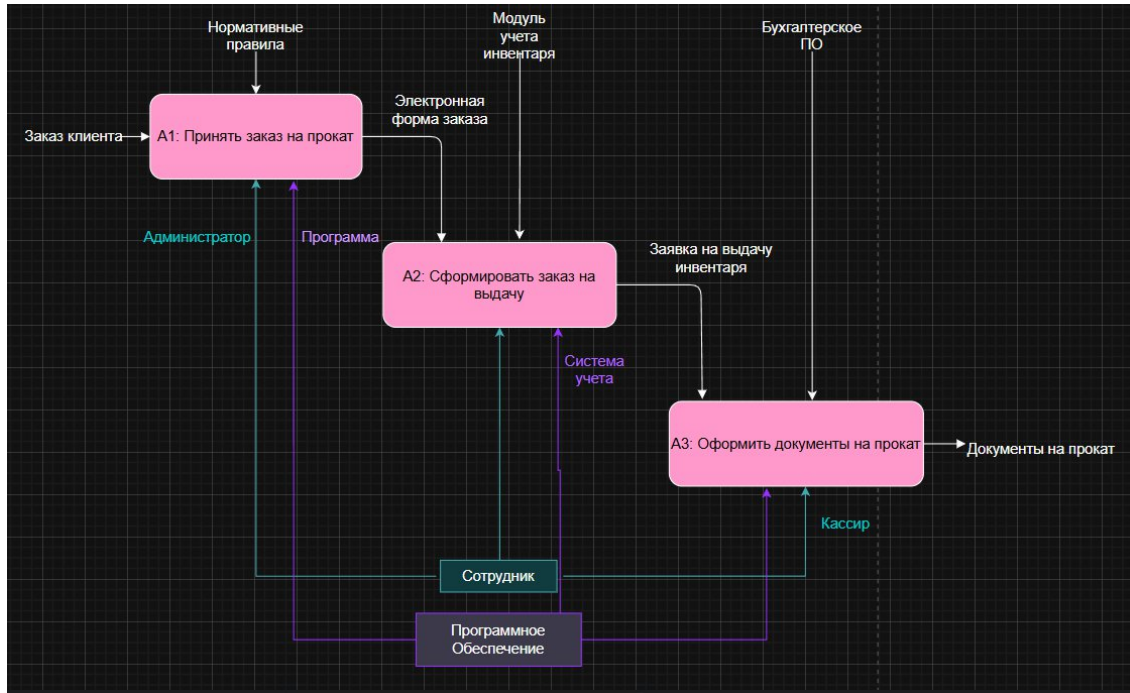
Ограничения:

1. Законодательство РФ
2. Прайс лист
3. Техника безопасности
4. Часы работы

Выходы:

1. Выданный инвентарь
2. Чек
3. Состояние оборудывания

Декомпозиция работы предприятия (1 уровня)



Описание:

Узловой номер A1:

Входы:

1. Заказ клиента

Механизмы:

1. Сотрудник
2. Программное обеспечение

Ограничения:

1. Нормативные правила

Выходы:

1. Электронная форма заказа

Узловой номер A2:

Входы:

1. Электронная форма заказа

Механизмы:

1. Сотрудник
2. Программное обеспечение

Ограничения:

1. Модель учета инвентаря

Выходы:

1. Заказ на выдачу инвентаря

Узловой номер А3:

Входы:

2. Заказ на выдачу инвентаря

Механизмы:

3. Сотрудник
4. Программное обеспечение

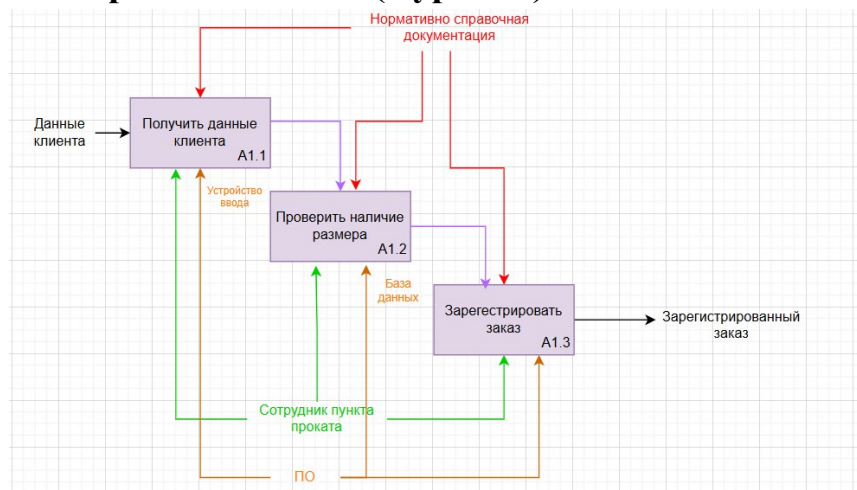
Ограничения:

1. Бухгалтерские ПО

Выходы:

1. Документы на прокат

Декомпозиция обработки заказа (2 уровня)



Описание:

Узловой номер A1.1:

Входы:

1. Данные клиента

Механизмы:

1. Сотрудник
2. Устройство ввода(Программное обеспечение)

Ограничения:

1. Нормативно справочная документация

Выходы:

1. Полученные данные размере ноги клиента

Узловой номер A1.2:

Входы

1. Размер обуви

Механизмы:

1. Сотрудник
2. База данных(Программное обеспечение)

Ограничения:

1. Нормативно справочная документация

Выходы:

1. В наличии ли

Узловой номер A1.3:

Входы:

1. В наличии

Механизмы:

1. Сотрудник
2. Программное обеспечение

Ограничения:

1. Нормативно справочная документация

Выходы:

1. Зарегистрированный заказ

Контрольные вопросы:

1. Методология SADT: Система функционального моделирования, используемая для анализа и представления бизнес-процессов. Помогает понять "что" система делает, а не "как".

2. Нотация IDEF0: Графический язык для построения диаграмм, описывающих функции системы. Используется для моделирования процессов и их взаимосвязей.

3. "Плавающая область" (Floating Scope): Неопределенная или меняющаяся граница проекта, когда объем работ или требования могут изменяться в процессе выполнения, что затрудняет планирование и контроль.

4. Типы связей между работами:

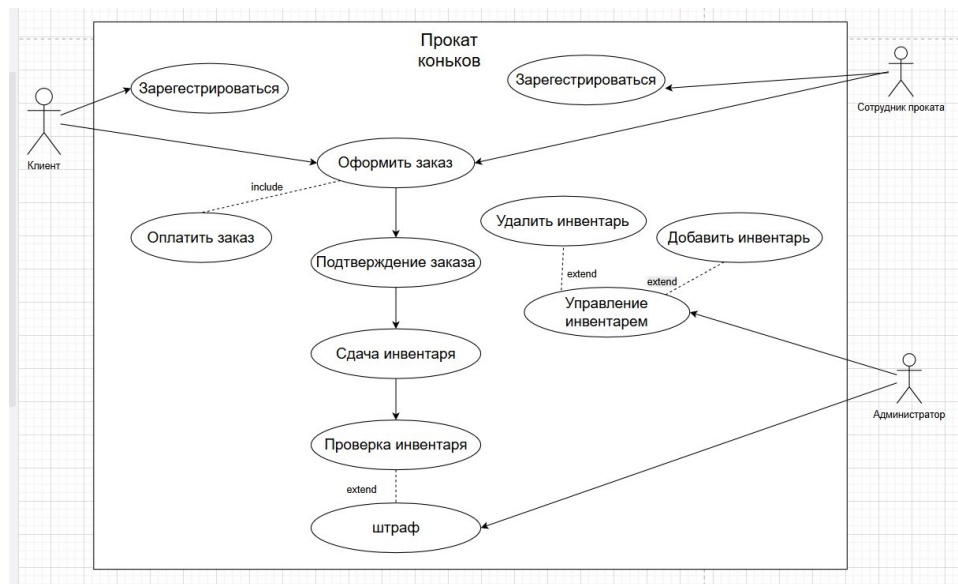
- Последовательные: Одна работа выполняется строго после другой.
- Параллельные: Работы могут выполняться одновременно.
- Условные: Выполнение одной работы зависит от условия, связанного с другой.

5. CASE-средства, поддерживающие SADT и IDEF0:

- SADT: Обычно моделируется с помощью специализированных инструментов или универсальных графических редакторов.
- IDEF0: Enterprise Architect, Lucidchart, iGrafx, ARIS, Visual Paradigm, System Architect.

UML диаграммы

Диаграмма прецедентов



Описание:

Актеры:

1. Клиент(Посетитель проката, который хочет получить услугу аренды инвентаря)
2. Сотрудник проката(Работник, оформляющий заказ, выдающий и принимающий инвентарь)
3. Администратор(Пользователь, отвечающий за управление инвентарём (добавление, удаление))

Для клиента

- Зарегистрироваться(Клиент должен пройти регистрацию, чтобы иметь доступ к оформлению заказа)
- Оформить заказ(Основной процесс аренды нужного инвентаря, нужно ввести свои данные, (рост, размер) указать нужный инвентарь, проверить наличие, и оплатить заказ)
- Подтверждение заказа(После оформления и оплаты заказ должен быть подтверждён сотрудником проката)
- Сдача инвентаря(Клиент возвращает инвентарь сотруднику.)
- Проверка инвентаря(Сотрудник проверяет состояние сданного инвентаря. Если обнаружены повреждения оформляется штраф)

Для сотрудника проката

- Зарегистрироваться(Сотрудник также имеет собственную учётную запись для работы с системой.)

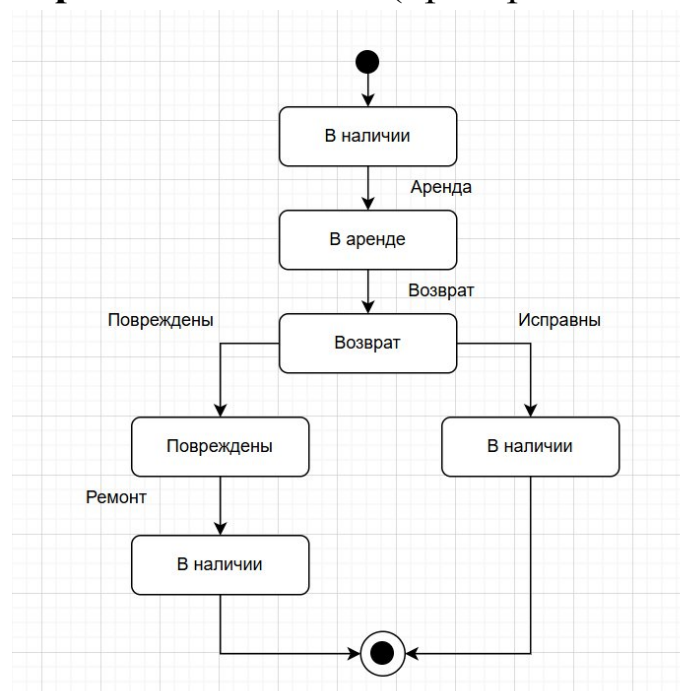
- Оформить заказ / Подтверждение заказа / Проверка инвентаря / Сдача инвентаря

Для администратора

- Управление инвентарём(Добавить инвентарь, Удалить инвентарь)

Администратор может изменять список доступных коньков и другого инвентаря.

Диаграмма состояний(проверка наличия)



Описание:

Диаграмма отражает полный жизненный цикл единицы инвентаря (пары коньков) в системе проката — от момента, когда она находится на складе, до возможной аренды, возврата и проверки состояния.

1. Начальное состояние

Диаграмма начинается с чёрной начальной точки, от которой процесс переходит в состояние:

«В наличии»

Инвентарь находится на складе, готов к выдаче клиенту.

2. Аренда

Из состояния «В наличии» возможен переход в состояние:

«В аренде»

Этот переход соответствует выдаче инвентаря клиенту.

3. Возврат

После завершения аренды инвентарь возвращается в прокат, и происходит переход в состояние:

«Возврат»

На этом этапе проводится осмотр состояния инвентаря.

4. Проверка состояния

После возврата возможны два варианта:

- Инвентарь исправен

Если при проверке выявлено, что инвентарь находится в хорошем состоянии, осуществляется переход в состояние:

«В наличии»

Инвентарь снова доступен для аренды.

- Инвентарь повреждён

Если обнаружены дефекты или поломка, происходит переход в состояние:

«Повреждены»

5. Ремонт повреждённого инвентаря

Из состояния «Повреждены» возможен переход:

«В наличии»

После ремонта инвентарь снова возвращается на склад и готов к следующей аренде.

6. Конечное состояние

Диаграмма заканчивается чёрным конечным символом.

Он показывает завершение одного полного цикла состояния инвентаря.

Диаграмма классов